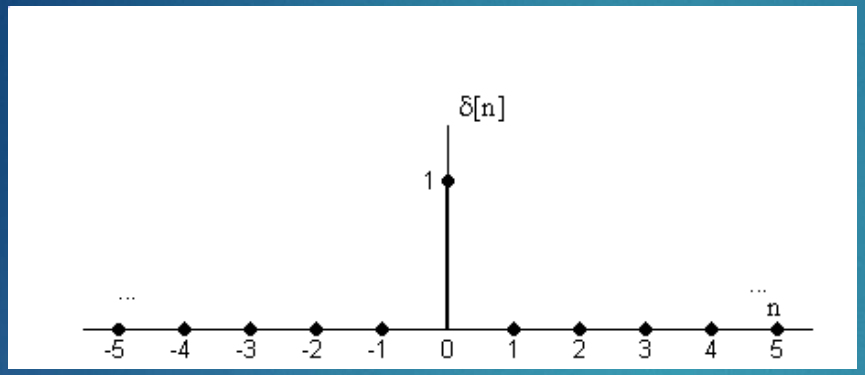
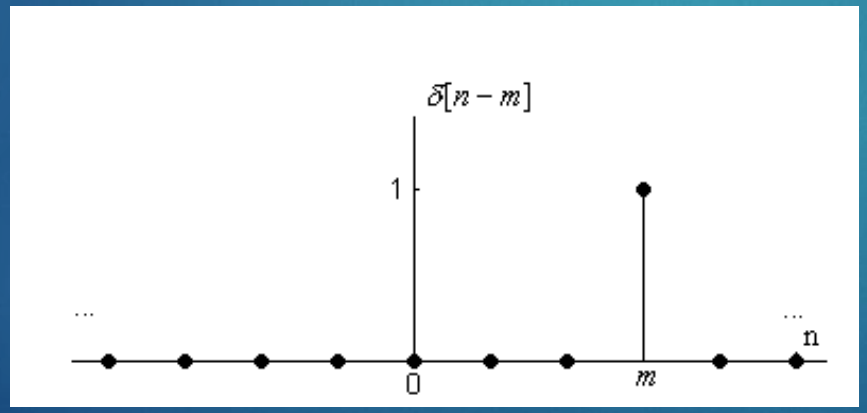
Temel Ayrık-Zamanlı İşaretler ve Özellikleri

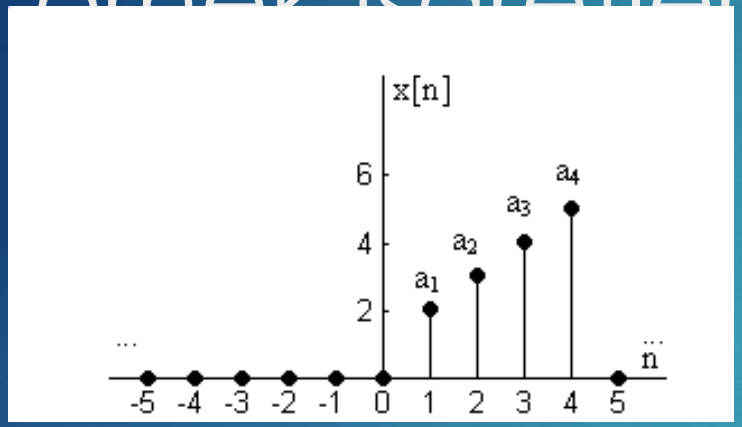
Birim-örnek işareti (Birim-impuls / birim-dürtü)



$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



Ayrık-zamanlı işaretler ölçeklenmiş ve ötelenmiş birim-örnek işaretleri cinsinden ifade ilebilir



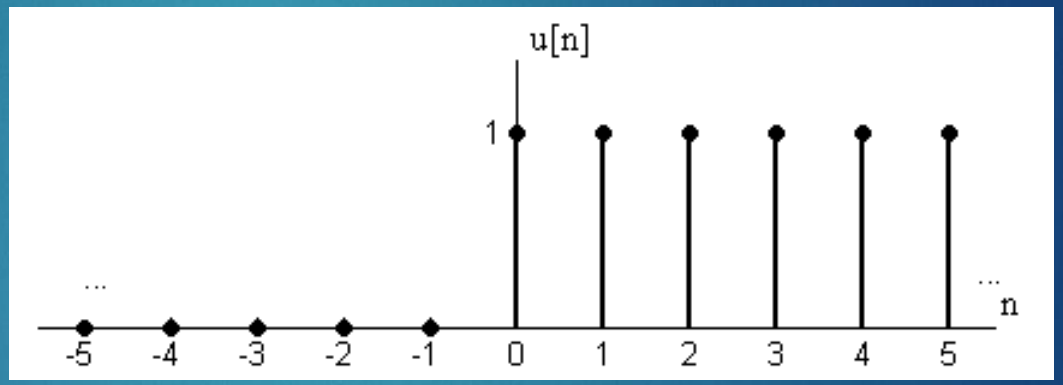
$$x[n]=a_1\delta[n-1]+a_2\delta[n-2]+a_3\delta[n-3]+a_4\delta[n-4]$$

$$x[n]=2\delta[n-1]+3\delta[n-2]+4\delta[n-3]+5\delta[n-4]$$

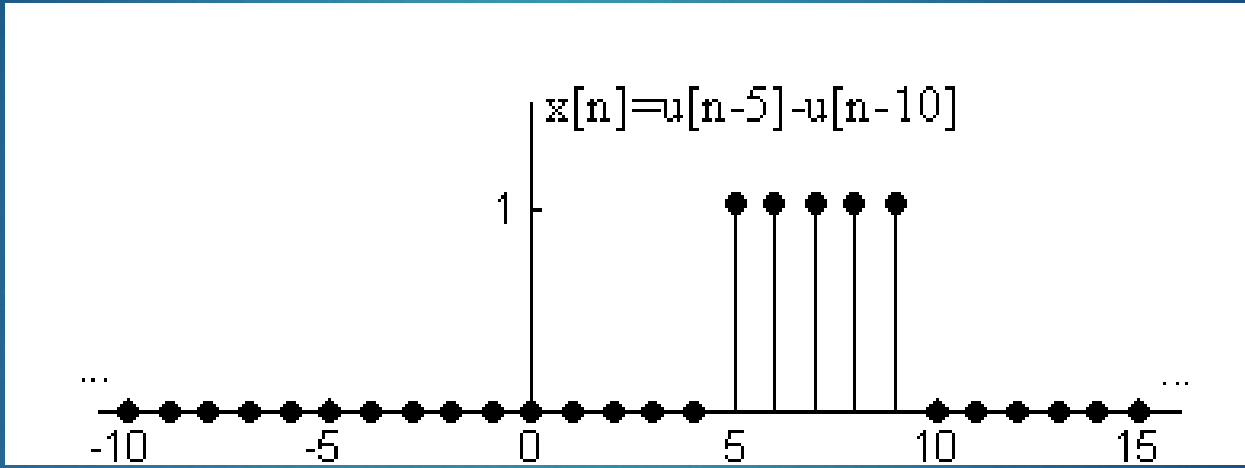
$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\delta[n-k]$$

Birim basamak işareti

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$



Birim basamak ile işaretlerin tanım aralığının sınırlandırılması

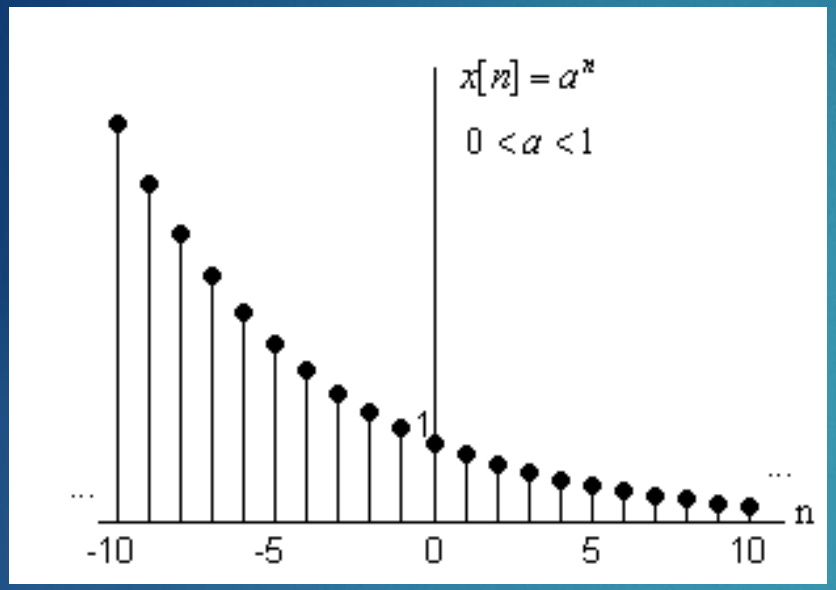


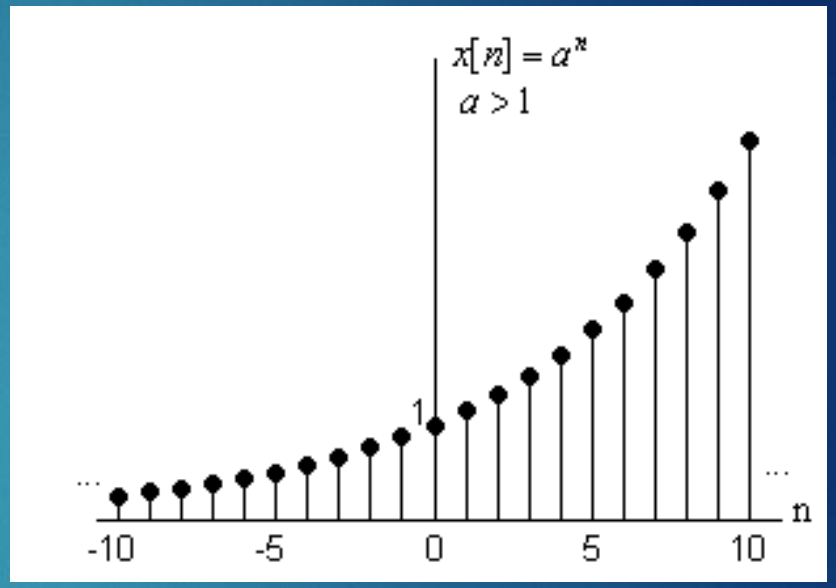
Birim-basamak/birim-dürtü ilişkisi

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

Gerçek üstel işaretler





Not: Sürekli-zaman uygulamalarında üstel işaretler için yaygın olarak $e^{\lambda t}$ gösterimi kullanılmaktadır. Ayrık-zamanlı uygulamalarda ise ayrık-zamanlı işaret ve sistemlerde daha avantajlı bir kullanım sağladığı için a^n gösterimi tercih edilmektedir. Esasında $a = e^{\lambda}$ ilişkisi altında iki gösterim de aynıdır, örneğin $e^{2n} = (e^2)^n = 7.39^n$.

Sinüs İşaretleri

Ayrık-zamanlı sinüs işaretleri genel olarak

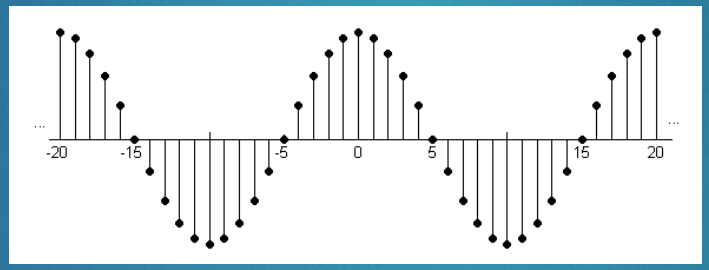
$$x[n] = A\cos(\Omega n + \phi)$$

şeklinde ifade edilebilir. Sürekli-zaman işaretlere benzer bir şekilde A sinüs işaretinin genliği, Ω işaretin frekansı (radyan veya radyan/örnek) ve ϕ işaretin fazı (radyan) olarak adlandırılmaktadır.

<u>Not:</u> Sürekli zamanda tanımlanan bir sinüs işareti $\cos wt$ şeklinde ifade edildiğinde zaman "saniye" birimi ile ölçüldüğü taktirde sürekli-zaman frekansı (w) "radyan/saniye" birimini almak durumundadır. Ayrık-zamanlı bir sinüs işareti ise $\cos \Omega n$ şeklinde ifade edildiğinde n birimsiz bir katsayı olduğu için ayrık-zaman frekans (Ω) birimi sadece "radyan" olmaktadır. Sürekli-zaman ile benzerlik için ayrık-zaman frekans biriminin "radyan/örnek" ve n'in biriminin de "örnek" olarak kullanıldığı olmaktadır.

Sinüs işaretleri

$$x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{20} n\right)$$



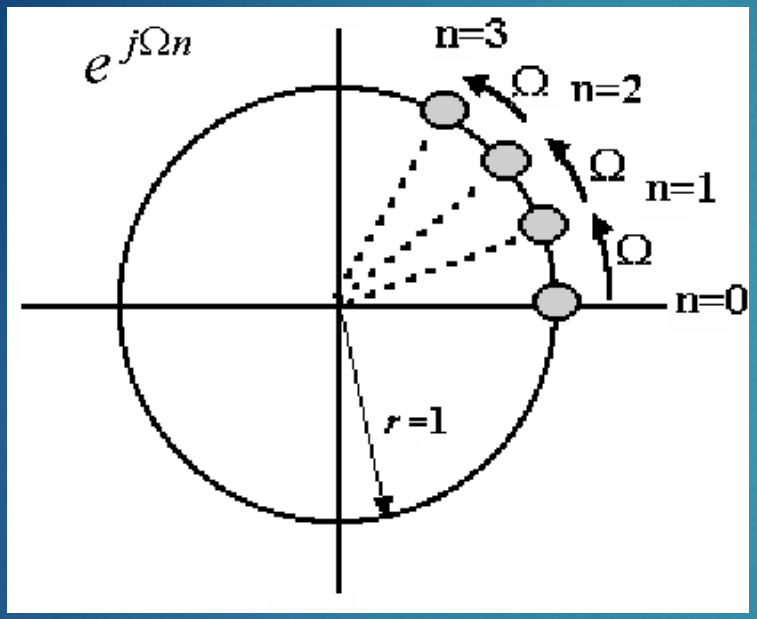
Euler bağıntısı

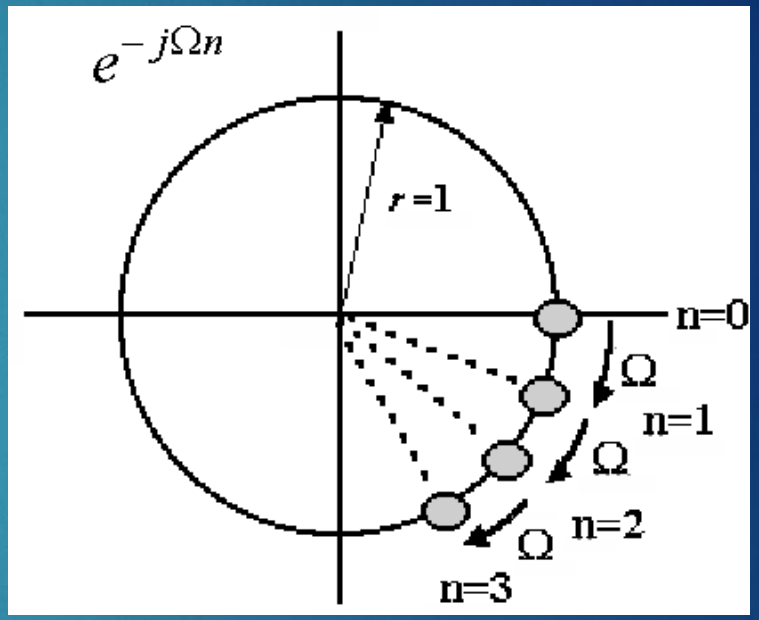
$$\cos(\Omega n) = \frac{e^{j\Omega n} + e^{-j\Omega n}}{2}$$

$$\sin(\Omega n) = \frac{e^{j\Omega n} - e^{-j\Omega n}}{2j}$$

Karmaşık üstel işaretler

$$x[n] = e^{j\Omega n}$$





Karmaşık üstel $x[n] = e^{j\Omega n}$ işareti $n = 0,1,2,3,...$ için $e^{j0}, e^{j1}, e^{j2}, e^{j3},...$ değerlerini almaktadır. Herhangi bir karmaşık sayının, karmaşık sayı düzleminde $z = re^{j\theta}$ şeklinde ifade edilebileceği dikkate alınacak olursa, karmaşık üstel $x[n] = e^{j\Omega n}$ işareti karmaşık düzlemde birim genlik ($r = 1$) ve $\theta = n\Omega$ açısı ile ifade edilmektedir.

Karmaşık üstel/sinüs ilişkisi

Euler denklemi kullanılarak karmaşık üstel işaretlerin kosinüs ve sinüs işaretleri cinsinden ifadesi mümkündür:

$$e^{j\Omega n} = \cos\Omega n + j\sin\Omega n$$
$$e^{-j\Omega n} = \cos\Omega n - j\sin\Omega n$$

Buna göre $e^{j\Omega n}$ ve $e^{-j\Omega n}$ işaretlerinin frekansı Ω (radyan/örnek) olarak elde edilmektedir.

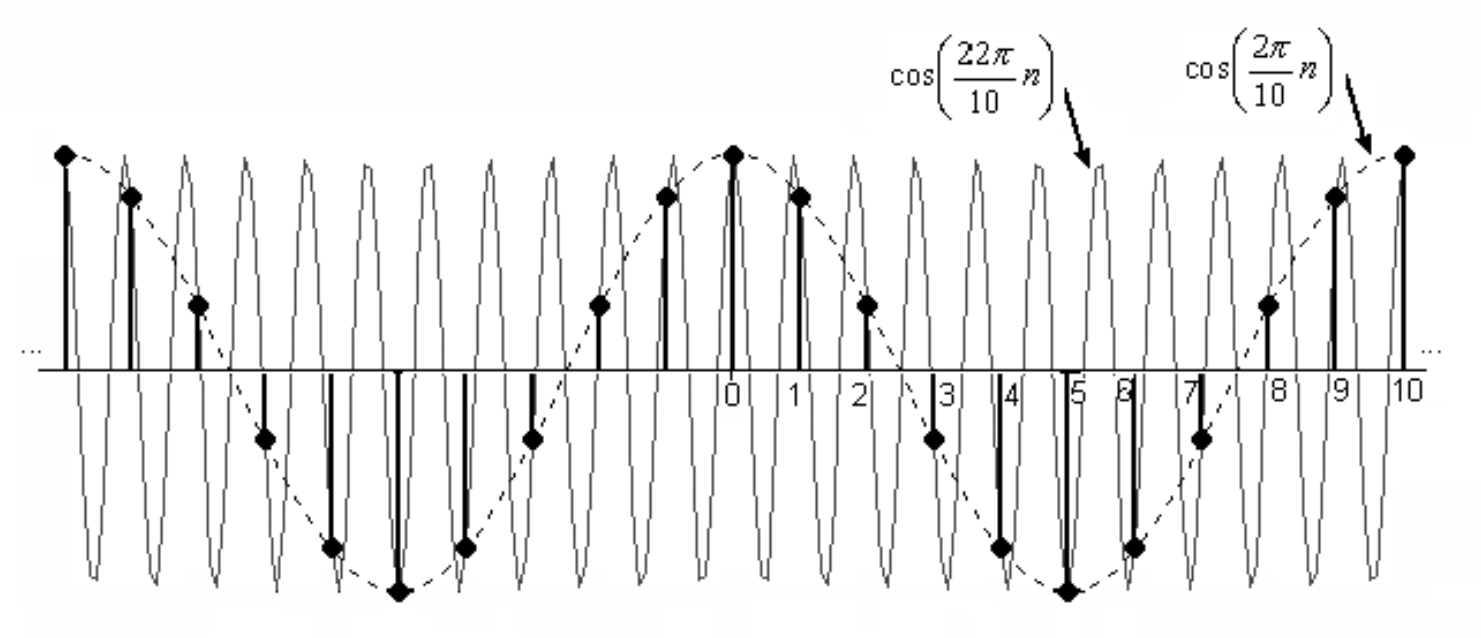
Karmaşık üstel işarete genlik ve faz farkı eklendiği taktirde

$$x[n] = Ae^{j(\Omega n+\phi)}$$

gösterimi elde edilmektedir.

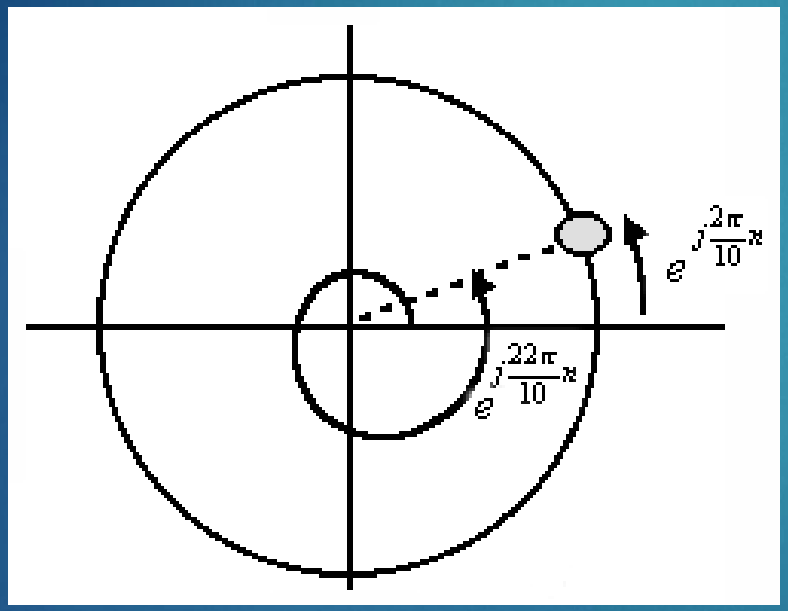
Ayrık-zamanlı sinüsün periyodikliği

$$\cos\left[(\Omega + 2\pi r)n\right] = \cos(\Omega n)$$



Karmaşık üstel işaretin periyodikliği

$$e^{j(\Omega+2\pi r)n} = e^{j2\pi rn} e^{j\Omega n} = e^{j\Omega n}$$



Ayrık-zamanlı Frekans

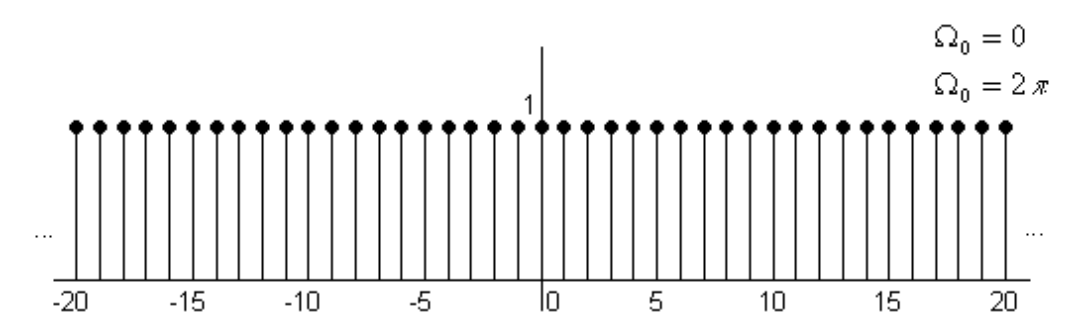
Ayrık-zamanlı sinüs ve karmaşık üstel işaretler her zaman 2π'lik temel frekans aralığındaki bir sinüs veya karmaşık üstel işaret olarak ifade edilebildiği için sadece 2π'lik temel frekans aralığının ($-\pi < \Omega_0 \leq \pi$ veya $0 \leq \Omega_0 < 2\pi$) incelenmesi yeterlidir.

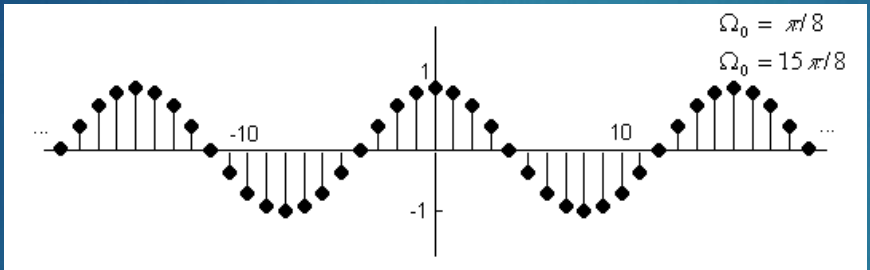
Ayrık-zamandaki düşük ve yüksek frekans kavramı da sürekli-zamandakinden farklıdır. Sürekli zamanda frekansı arttıkça işaretin salınım hızı artmaktadır. Ayrık-zamanda ise işaretin frekansı 0'dan π'ye doğru artarken işaretin salınım hızı artmakta, işaretin frekansı π'den 2π'ye doğru artarken ise salınım hızı azalmaktadır. Ayrık-zamanlı işaretin temel frekans aralığı $-\pi < \Omega_0 \leq \pi$ olarak belirlenecek olursa $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$ özelliğinden faydalanarak $-\pi \leq \Omega_0 \leq 0$ aralığındaki frekanslar, ters fazlı $0 \leq \Omega_0 \leq \pi$ frekansları cinsinden ifade edilebilmektedir:

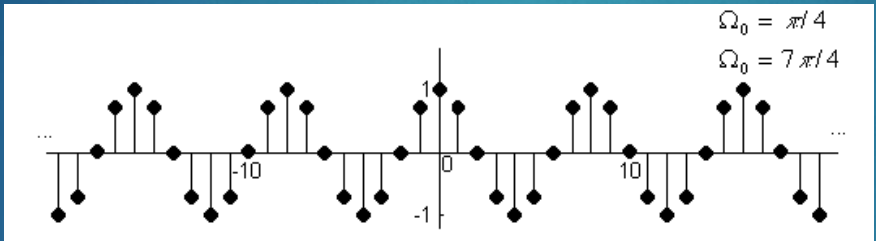
$$\cos(-\Omega n + \phi) = \cos(\Omega n - \phi) \tag{2.19}$$

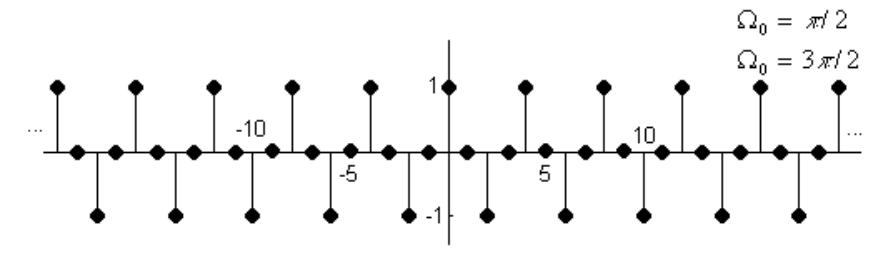
Benzer şekilde $e^{j\Omega n}$ ve $e^{-j\Omega n}$ işaretlerinin frekansı Ω olduğu için frekansı $-\pi < \Omega_0 \leq \pi$ arasında değişen bir karmaşık üstel işaretin frekansı $0 \leq \Omega_0 \leq \pi$ aralığında ifade edilebilmektedir. Örneğin $e^{j3\pi n/2}$ işareti karmaşık düzlemde saat yönünün tersine $\Omega_0 = 3\pi/2$ frekansı ile hareket ediyormuş gibi düşünülebileceği gibi $e^{j3\pi n/2} = e^{-j\pi n/2}$ denkliğinden $\Omega_0 = \pi/2$ frekansında saat yönünde hareket ediyormuş gibi düşünülebilir.

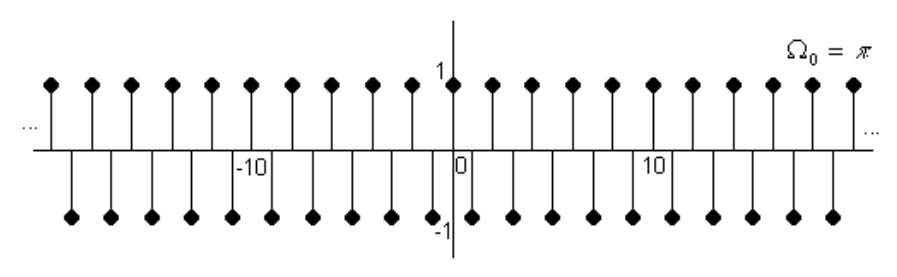
Bu nedenle ayrık-zamanda $\Omega_0 = 0$ etrafındaki frekanslar düşük frekanslara, $\Omega_0 = \pi$ etrafındaki frekanslar da yüksek frekanslara karşılık gelmektedir. En yüksek ayrık-zaman frekansı işaret salınımının en hızlı olduğu $\Omega_0 = \pi$ frekansıdır.


$\Omega_0 = 0$
$\Omega_0 = 2\pi$
1
...
...
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20


$\Omega_0 = \pi/8$
$\Omega_0 = 15\pi/8$
1
-1
...
...
-10
10


$\Omega_0 = \pi/4$
$\Omega_0 = 7\pi/4$
1
-1
0
...
...
-10
10


$\Omega_0 = \pi/2$
$\Omega_0 = 3\pi/2$
1
-1
...
...
-10
-5
5
10


$\Omega_0 = \pi$
1
-1
0
...
...
-10
10

Periyodik işaretler

$$x[n] = x[n + N_0]$$

$$\cos\Omega(n + N_0) = \cos\Omega n$$

$$\Omega N_0 = 2\pi r$$

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{r}{N_0}$$

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{11} n\right)$$

$$x[n] = \cos(0.6n)$$

$$x[n] = 5e^{j4\pi n/7}$$

İşaretlerin Enerjisi ve Gücü

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$P_x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$